视觉检测系统API调用说明

1. 快速开始

1.1 运行完整检测

```
# 运行主程序
python main.py
```

1.2 命令行参数（可选）

```
# 指定配置文件
python main.py --config config.yaml

# 指定图片路径
python main.py --image data/test002.png
```

2. 配置文件

2.1 配置参数

```
# 在main.py中修改
DETECTION_CONFIG = {
    'enable_color_detection': True,   # 颜色检测开关
    'enable_shape_detection': True,   # 形状检测开关
    'detect_rectangles': True,        # 矩形检测开关
    'detect_circles': True,           # 圆形检测开关
    'use_preprocess': False,          # 预处理开关
    'show_process': False,            # 显示过程开关
    'mask_applied_image': True,       # 应用掩码开关
}
```

3. 模块调用API

3.1 颜色检测

```
from src.detectors.color import ColorDetector

# 创建检测器
detector = ColorDetector(
    target_color="red",       # 目标颜色
    min_area=50,              # 最小面积
    confidence_threshold=0.3  # 置信度阈值
)

# 执行检测
detections, mask = detector.detect_from_bgr(image, verbose=True)
```

3.2 形状检测

```
from src.detectors.shape import detect_rectangles, detect_circles

# 矩形检测
rect_result = detect_rectangles(image_path, min_area=100)

# 圆形检测
circle_result = detect_circles(
    image_path,
    min_area=200,
    min_circularity=0.8
)
```

3.3 掩码处理

```
from src.tools.preprocess import apply_masks_to_image

# 应用掩码
result = apply_masks_to_image(
    original_image=image,
    color_mask=color_mask,
    shape_mask=shape_mask
)
```

4. 输入输出格式

4.1 输入图片

```
# 支持格式
image = cv2.imread("data/test.png")  # PNG, JPG, BMP, TIFF
# 要求: BGR格式, 建议640x480以上分辨率
```

4.2 检测结果格式

```
# 颜色检测结果
detection = {
    'id': 1,                    # 目标ID
    'color': 'red',             # 颜色
    'center_x': 150.5,          # 中心X
    'center_y': 120.3,          # 中心Y
    'width': 45.2,              # 宽度
    'height': 42.8,             # 高度
    'area': 1935.6,             # 面积
    'confidence': 0.85          # 置信度
}
```

5. 结果保存

5.1 自动保存位置

```
# 所有结果自动保存到result目录
result/
├── original.jpg              # 原始图片
├── preprocessed.jpg          # 预处理结果
├── color_mask.jpg            # 颜色掩码
├── mask_applied_result.jpg   # 掩码处理结果
├── rectangles_result.jpg     # 矩形检测结果
└── circles_result.jpg        # 圆形检测结果
```

6. 示例代码

6.1 完整流程示例

```
import cv2
from src.detectors.color import ColorDetector
from src.detectors.shape import detect_rectangles
from src.tools.preprocess import apply_masks_to_image

# 1. 加载图片
image = cv2.imread("data/test.png")

# 2. 颜色检测
color_detector = ColorDetector("red", 50)
detections, color_mask = color_detector.detect_from_bgr(image)

# 3. 形状检测
cv2.imwrite("temp.jpg", image)
rect_result = detect_rectangles("temp.jpg")

# 4. 应用掩码
result = apply_masks_to_image(
    original_image=image,
    color_mask=color_mask,
    shape_mask=rect_result.get('mask')
)

# 5. 显示结果
cv2.imshow("Final Result", result['mask_applied_image'])
cv2.waitKey(0)
```

7. 环境配置

7.1 依赖安装

```
pip install opencv-python numpy
```

7.2 目录结构

```
项目目录/
├── data/            # 测试图片
├── src/             # 源码
│   ├── detectors/   # 检测器
│   └── tools/       # 工具
├── result/          # 结果保存
└── main.py          # 主程序
```

8. 常见问题

8.1 图片无法加载

```
# 检查路径
if image is None:
    print("图片加载失败，检查路径")
```

8.2 无检测结果

```
# 调整参数
detector = ColorDetector(target_color="red", min_area=20)
```

8.3 保存失败

```
# 检查目录权限
import os
os.makedirs("result", exist_ok=True)
```

9. 技术支持

-

问题反馈：检查控制台输出

-

参数调整：参考默认配置

-

结果查看：查看result目录